Le problème : prévoir la demande de demain

Chaque jour avant 10 h, le responsable de l'approvisionnement doit fixer l'énergie à acheter pour le lendemain. Aujourd'hui : « demain = aujourd'hui ».

Si on sous-estime

Il manque de l'énergie : rachat en urgence à 0,15 €/kWh au lieu de 0,10 €.
Perte : 0,05 €/kWh

Si on surestime

Le surplus est revendu à 0,07 €/kWh.
Perte : 0,03 €/kWh

Objectif de départ : réduire l'erreur moyenne (MAE) d'au moins 20 % par rapport à « demain = aujourd'hui »

Les données : un foyer, quatre ans, des jours à écarter

1 442
jours mesurés (2006-2010)

1 358
jours complets (1 440 min)

1 205
jours avec retards J-1 et J-7

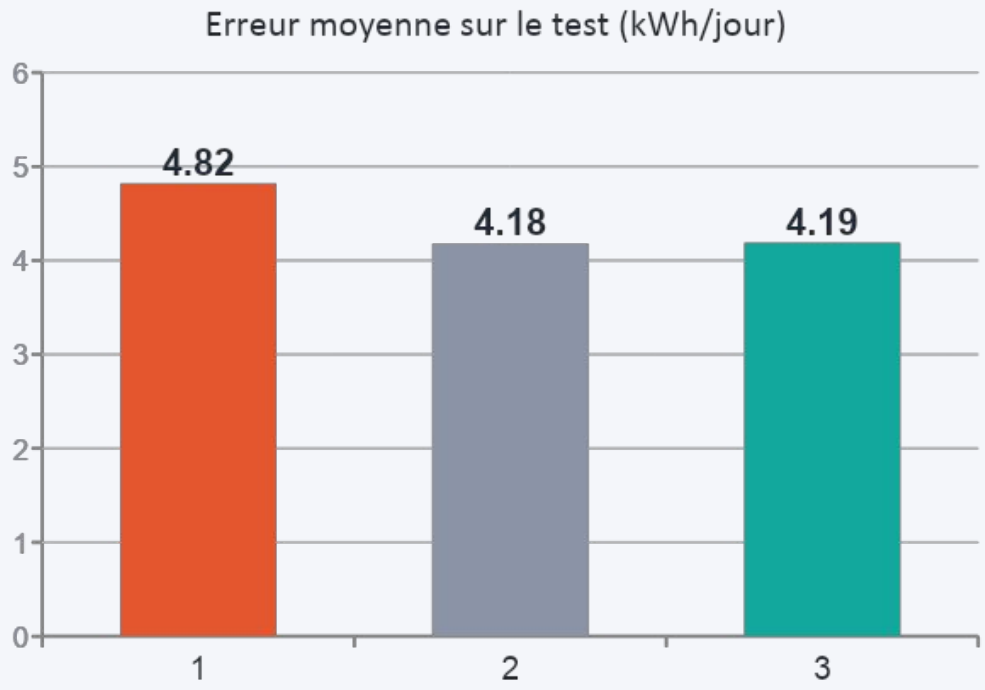
Préparation sans fuite

- Jours incomplets écartés, sans imputation
- Retards construits par date
- Variables du jour à prédire exclues (tension, intensité, sous-compteurs)

Ce que montrent les données

- Hiver : 34,5 kWh/jour, août : 12,7
- Week-end : +17 % (28,8 contre 24,7)
- La veille explique la suite (corrélation 0,62)

Le modèle réduit l'erreur de 13 %, mais pas face à une moyenne simple



-13,1 %

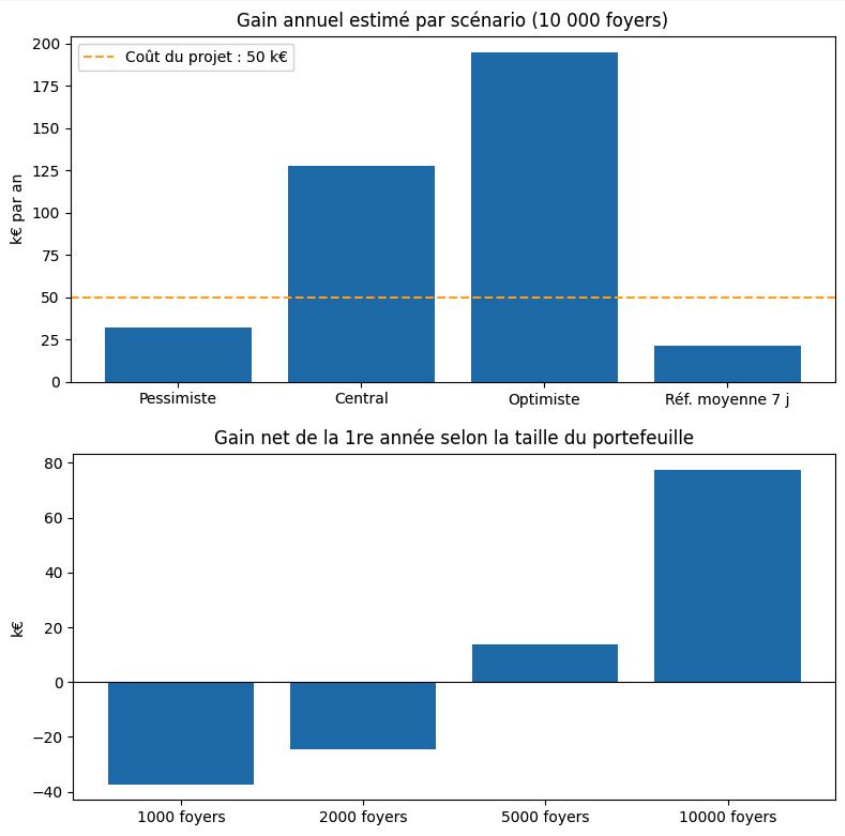
d'erreur face à la méthode actuelle

-0,1 %

face à la moyenne 7 jours

Objectif de -20 % : non atteint.
Test : 233 jours jamais vus (03/02 au 25/11/2010).
Démarche : découpage chronologique, 6 approches, validation croisée temporelle, test utilisé une seule fois.

La valeur dépend de la référence et du portefeuille



Scénario	ROI an 1	Retour
Pessimiste	-36,2 %	18,8 mois
Central	155,2 %	4,7 mois
Optimiste	289,1 %	3,1 mois
Réf. moy. 7 j	-56,7 %	27,7 mois

Hypothèses : 10 000 foyers, projet à 50 000 € la 1re année, prix posés par l'équipe. Équilibre : environ 3 900 foyers.

Risques et recommandation : un pilote avant de déployer

Un seul foyer

Le modèle peut ne pas se généraliser. Mesure : pilote sur des foyers variés.

Gain non démontré

Même MAE qu'une moyenne 7 jours. Mesure : l'utiliser comme référence.

Prix et RGPD

Prix à valider ; la consommation révèle les habitudes. Mesure : pilote, données agrégées.

Recommandation

Tester le modèle 3 mois sur un petit portefeuille de foyers.

Ajouter la météo et les jours fériés.

Mesurer le vrai coût d'un kWh d'erreur et la vraie amélioration face aux deux références, avant tout déploiement.